

FinProof

금융상품 비교의 기준과 근거

공식 데이터에 기반한 검색·계산·답변 검증 시스템

기술 제안서

2026.09.06

팀 Agent.종필

참가자 곽태성 · 유영준

금융상품 비교의 기준과 오류

상품마다 비교 기준이 다릅니다

채권의 매수수익률과 펀드의 과거 수익률은 같은 의미가 아닙니다. ETF도 제공된 기간과 통화가 다르면 하나의 순위로 묶을 수 없습니다.

FinProof의 처리 방식

HCX의 해석을 상품별 규칙과 대조하고 코드가 검색과 계산을 수행합니다. 답변에 기준일과 비교 제한을 표시합니다.

사용자가 확인할 수 있는 것

어떤 조건으로 고른 상품인지, 수치의 근거는 무엇인지, 어디까지 비교할 수 있는지를 한 답변에서 확인합니다.

국내채권 수익률 조회 사례

“2026년 8월 24일 제공 데이터 기준으로
국내채권 중 매수수익률이 높은 5개를 알려줘.”

HCX 단계를 제외한 로컬 기준답안입니다. 상위 5개 중 3개를 발췌했습니다.

순위	채권명 / 종목코드	매수수익률
1	우리은행조건부자본증권(상)2710이(신)영구5갑16(조건상각/콜/후) KR6000036DA8	5.29%
2	NH농협금융지주 조건부자본증권(상)5(조건상각/콜/후) KR6166263D50	5.117%
3	한국투자캐피탈133 KR6214341G28	4.988%

기준일과 결과의 한계

08.24 배포본 / 국내 데이터 08.22까지. 결측 지표는 순위에서 제외했습니다.
채권의 종료 상태는 원천으로 검증할 수 없으며, 로트별 수익률 범위는 9쪽에 설명합니다.

HCX와 실행 코드의 역할

01

HCX 계획

HCX-007

질문을 구조화된
실행 조건으로 변환

02

계획 검증

로컬 코드

허용 필드와 지표,
비교 조건 확인

03

조회와 계산

로컬 코드

상품별 SQL 실행,
순위와 근거 구성

04

답변 단계

HCX-007 + 코드

사실 묶음 전달 후
문장을 검증해 게시

현재 답변 단계의 경계

HCX는 허용된 두 도입문 중 하나를 반환합니다. 코드는 그 뒤에 검증된 본문을 그대로 붙입니다. HCX가 상품명·수치·순위를 새로 쓰거나 고치지는 않습니다.

2026년 8월 배포 데이터와 원천 보존

53,375

감사된 원천 행

13

정규화 테이블

8

공식 원천 파일

원시값과 변환 결과를 함께 보존합니다

파일·시트·행·열의 위치, 원시값, 정규화값, 변환 규칙 버전, 품질 상태와 적용일을 연결합니다. 잘못된 행도 지우지 않고 격리 기록으로 남깁니다.

기준 시점

2026-08-24 배포본. 국내·공모펀드는 08.22, 해외는 08.23 KST까지.

0과 결측

원시값은 유지하고, 공식 공지와 지표별 정책에 따라 표시·순위에서 처리합니다.

온톨로지와 상품별 결과 단위

공통 Product 아래에 상품군별 식별 단위와 근거 모델을 정의합니다.

상품군	결과 단위	질의 처리에서의 의미
국내채권	instrument	동일 종목의 여러 로트를 정책에 따라 처리
국내 ETF·ETN	listed_product	상장 상품 단위로 조회. 일반 ETF 질의는 ETN 제외
해외 ETF·ETN	listed_product	상품 식별과 지표의 기간·통화를 함께 확인
공모펀드	fund_item / itm_no	속성 행이 여러 개여도 기본 결과는 펀드 아이템

공통 근거 모델

각 결과의 값에 원천 위치와 적용일을 연결해 추적할 수 있게 합니다.

질문을 실행 조건으로 바꾸는 과정

3쪽의 채권 질문을 이렇게 해석합니다

질문의 조건	실행 계획
“국내채권”	product_types: domestic_bond
“매수수익률이 높은”	buy_yield / 내림차순(desc)
“5개”	top_k: 5 / top_k_scope: global
“2026년 8월 24일 제공 데이터”	as_of_date: 2026-08-24 / result_grain: instrument

등록 규칙으로 실행 가능성을 확인합니다

스키마와 의미 검증을 통과한 계획만 SQL로 변환합니다. 허용되지 않은 필드나 해석이 불확실한 조건은 실행하지 않고 확인 불가 또는 조건 확인으로 처리합니다.

교차상품은 비교 가능한 범위에서 나눕니다

“국내 ETF와 공모펀드에서 각각 1년 수익률이 확인되는 상위 3개를 보여줘.”

대상	확인할 지표	처리
국내 ETF	1년 수익률	국내 ETF 안에서 상위 3개
공모펀드	1년 수익률	itm_no 기준으로 상위 3개
해외 ETF가 추가된 경우	1일 수익률만 제공	1년 수익률 비교 대상에서는 제외

상품군별로 먼저 순위를 계산합니다

상품군별로 실행하고 결과를 묶습니다. 전체 통합 순위는 지표·단위·기간·통화·상태 정책이 모두 호환될 때만 허용합니다.

설계 예시. 상품군별 상위 개수를 지정하는 top_k_scope: per_product_type.

답변의 수치와 근거를 연결하는 방식

3위. 한국투자캐피탈133

매수수익률 4.988%

KR6214341G28

검사 대상	저장된 근거 정보
상품과 수치	product_id: KR6214341G28 / buy_yield: 4.988 / 단위: %
순위와 근거 연결	rank: 3 / summary:rank:2 / 해당 상품의 product_id 근거
함께 전달하는 제한	유효 로트 중 최댓값 선택. 관측 범위는 4.78~4.988

표현 가능한 사실만 본문에 남깁니다

수치·순위·제외 사유를 검증합니다. think_trace에는 숨은 추론 대신 재현 가능한 실행 단계를 담고, 근거가 없는 문장이나 검증 실패는 게시하지 않습니다.

현업 활용 지점과 현재 제공 범위

상담 담당자의 비교 검토

조건에 맞는 후보를 보고, 수치의 기준일과 근거를 확인합니다. 서로 비교할 수 없는 상품은 구분된 결과로 검토합니다.

운영 담당자의 재현과 통제

원천과 등록 규칙을 고정해 결과를 재현합니다. 새 상품군은 결과 단위와 지표 정책을 정의하고 계약 테스트를 통과한 뒤 추가합니다.

현재 제공하지 않는 범위

구성종목 기반 검색 · 해외 ETF 1년 수익률 · 실시간 값과 수익 전망 · 단정적 추천

구성종목은 제출 데이터에 확인 불가 상태 31,492건으로 기록했습니다. 근거가 없는 보유 관계를 추정해 채우지 않습니다.

현업 활용은 기대 시나리오입니다. 시간 절감이나 투자 성과를 측정한 결과는 아닙니다.

자체 평가 방법

개발 144건

검토된 계획과 기준답안

교차상품, 결측·0, 답변불가, 오타·동의어 등을 포함합니다. 승인된 계획을 재생해 검색·계산·근거 구성의 회귀를 확인했습니다.

계획 재생 144/144

13개 집계 축 1.0

계획 재생과 전체 처리는 서로 다른 시험입니다.

팀이 구성한 자체 평가입니다. 주최측의 비공개 실전 문항이나 공식 점수가 아닙니다.

봉인 평가 48건

처음 보는 질문의 전체 처리

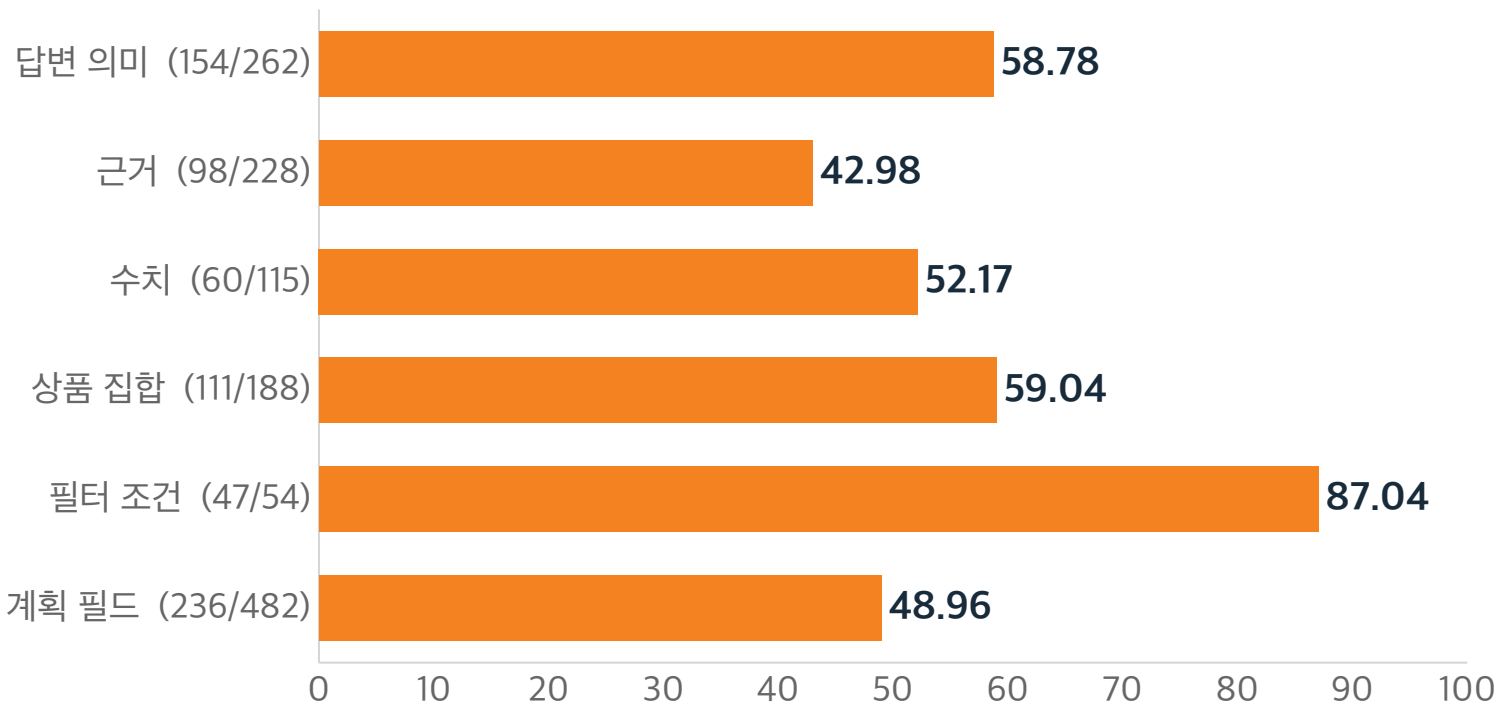
질문·정답·개별 결과는 NCP 평가 환경에 분리했습니다. 후보를 고정한 뒤 실행하고, 개발 환경에는 집계 결과만 반환했습니다.

정상 응답 25건

안전 종료 23건

봉인 평가 48건: 지표별 결과

처음 보는 질문의 집계 점수 (%)



25 / 48

정상 응답
나머지 23건은 안전 종료

해석할 때 주의할 점

수치는 축별 채점 결과입니다.
‘답변 의미’는 필수·금지 개념
검사이며, 사람의 종합 품질
평가 점수가 아닙니다.

응답 지연과 반복 안정성

p95: 관측 요청의 약 95%가 이 시간 안에 응답한 경계

시험	요청 구성과 결과	p95
결정론 계획 재생	검토된 계획 144건 / HCX 단계 제외	0.625초
최종 HCX API 부하	검토된 4개 질의를 가중 반복 35요청 / 정상 35 / 실패 0	11.008초
봉인 평가 API	처음 보는 질문 48건 정상 25 / 안전 종료 23	31.611초

20회 반복 · 80회 관측 · 약 18.7분

실패 0건, 결과 변동 0건. 이 범위의 안정성 확인이며 24시간 검증은 아닙니다.

근거: final-load.json, final-soak.json, 개발 재생 및 봉인 평가 집계. 서로 다른 후보·요청 구성.

API와 재현 자료

평가 API

GET <https://101-79-30-91.sslip.io/answer>

요청: question_id, question

응답: question_id, question, retrieved_context, think_trace, answer

다섯 필드는 모두 문자열입니다.

재현 절차와 제출 파일

의존성 고정 설치와 원천 검증 후 데이터를 빌드합니다.

Docker 이미지와 release manifest를 확인합니다.

실제 명령과 환경은 README에 정리했습니다.

PDF 기술제안서 / 편집 가능한 PPTX
API 명세 / 소스 / 재현 환경

팀 Agent.종필 곽태성 · 유영준

운영: 09.07 10:00 ~ 09.11 15:00 KST